

Panduan Tugas Besar – II4013 Data Analytics

1. Ringkasan Tugas Besar

Tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok oleh mahasiswa mata kuliah Data Analitik. Setiap kelompok merancang dan mengembangkan sistem analitik data yang mampu melakukan pengambilan, ekstraksi, pembersihan (*cleaning data*), analisis, pemodelan, interpretasi, serta visualisasi data.

2. Tujuan

1. Merumuskan permasalahan nyata yang relevan bagi Indonesia, pemerintah daerah, organisasi, atau perusahaan.
2. Mengidentifikasi, memperoleh, dan mendokumentasikan dataset publik yang relevan.
3. Menerapkan OSEM Framework secara sistematis dalam pengerjaan proyek data analitik.
4. Membersihkan, mengintegrasikan, dan menyiapkan data secara dapat ditelusuri.
5. Melakukan analisis eksploratif dan analisis lanjutan atau pemodelan yang sesuai.
6. Membangun visualisasi yang mendukung pengambilan keputusan.
7. Menghasilkan wawasan dan atau rekomendasi berbasis bukti data.

3. Struktur Kelompok

Komposisi	Jumlah
14 kelompok x 5 mahasiswa	70 mahasiswa
1 kelompok x 4 mahasiswa	4 mahasiswa
Total	74 mahasiswa

4. Pembagian Peran

Peran	Tanggung Jawab Utama
<i>Data Engineer</i>	Mengambil data, menyusun <i>pipeline</i> , menyimpan data mentah, dan memastikan data dapat diproses ulang.
<i>Data Preprocessing Lead</i>	Membersihkan data, menangani <i>missing value</i> , standarisasi, integrasi dataset, dan <i>feature engineering</i> .
<i>Data Analyst / Modeler</i>	Melakukan analisis eksploratif, pemodelan, evaluasi, dan interpretasi hasil teknis.
<i>Visualization / Dashboard Developer</i>	Membangun visualisasidan penyajian indikator utama.
<i>Documentation and Insight Lead</i>	Menyusun laporan dan slide presentasi.

Catatan: Pada kelompok beranggotakan 4 orang, peran **Documentation and Insight Lead** dapat digabung dengan **Data Analyst / Modeler** atau **Visualization / Dashboard Developer**.

5. Tema dan Cakupan Topik Tugas

No	Topik	Skala Relevansi	Fokus Analitik
1	Kemiskinan dan Kerentanan Sosial Wilayah	Nasional, provinsi, kabupaten/kota	Tren kemiskinan, kerentanan sosial, prioritas intervensi
2	SDGs Desa untuk Prioritas Program Desa	Desa, kecamatan, kabupaten	Skor SDGs, gap capaian, ranking prioritas
3	Ketahanan Pangan dan Harga Bahan Pokok	Kota, provinsi, nasional	Volatilitas harga, anomali harga, tren komoditas
4	Stunting dan Kesehatan Ibu-Anak	Desa, kabupaten/kota, provinsi	Peta risiko, keterkaitan sosial, prioritas intervensi
5	Pendidikan dan Risiko Putus Sekolah	Kabupaten/kota, provinsi	Kesenjangan akses, risiko pendidikan, indikator layanan
6	Sampah dan Pengelolaan Lingkungan	Desa, kota, kabupaten	Volume sampah, kapasitas layanan, prioritas fasilitas
7	Banjir dan Risiko Bencana Wilayah	Desa, kota, kabupaten	Kejadian bencana, risiko spasial, mitigasi
8	Kualitas Udara dan Lingkungan Perkotaan	Kota, kawasan industri	Tren polusi, anomali kualitas udara, faktor terkait
9	Mobilitas dan Infrastruktur Transportasi	Kota, kawasan perkotaan	Konektivitas, akses fasilitas, pola jaringan

No	Topik	Skala Relevansi	Fokus Analitik
10	Pengaduan Publik dan Sentimen Warga	Kota, kabupaten, instansi publik	Klasifikasi aduan, sentimen, prioritas layanan
11	UMKM dan Ekonomi Lokal	Desa, kota, kabupaten	Segmentasi UMKM, potensi wilayah, pembiayaan
12	Pariwisata Daerah	Kabupaten/kota, provinsi	Tren kunjungan, ulasan, ranking destinasi
13	Energi dan Efisiensi Gedung/Kampus	Organisasi, kampus, gedung	Pola konsumsi, efisiensi, anomali beban
14	Kinerja Layanan TI Organisasi	Organisasi/perusahaan	Tiket layanan, SLA, akar masalah, prioritas perbaikan
15	Keamanan Siber dan Deteksi Anomali Log	Organisasi/perusahaan	Login gagal, trafik tidak wajar, insiden sederhana

6. Referensi Dataset Publik

Setiap kelompok wajib menggunakan minimal dua sumber data. Dataset utama digunakan untuk menjawab masalah inti, sedangkan dataset pendukung digunakan untuk memperkaya interpretasi, membandingkan indikator, atau membangun fitur analitik.

Topik	Sumber Dataset yang Disarankan	Contoh Variabel
Kemiskinan	BPS Statistik Kemiskinan; Satu Data Indonesia; open data daerah	Persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman, indeks keparahan
SDGs Desa	SDGs Desa Kemendesa; Satu Data Indonesia; open data provinsi	Skor SDGs, indikator desa, prioritas program
Harga Pangan	PIHPS Bank Indonesia; Badan Pangan Nasional; BPS inflasi	Harga komoditas, tren harga, inflasi
Stunting	Kemenkes; Dashboard Stunting Nasional; SSGI; Satu Data Indonesia	Prevalensi stunting, sanitasi, risiko gizi
Pendidikan	BPS APS/APM; open data pendidikan daerah; Satu Data Indonesia	Partisipasi sekolah, ketimpangan akses, usia sekolah
Sampah	SIPSN KLHK; open data DLH daerah; OpenStreetMap	Timbulan sampah, sampah terkelola, fasilitas lingkungan
Bencana	BNPB inaRISK; BMKG; OpenStreetMap	Kejadian bencana, indeks risiko, curah hujan, spasial
Kualitas Udara	BMKG; OpenAQ; IQAir atau data lingkungan daerah	PM2.5, PM10, tren polutan, kualitas udara
Transportasi	OpenStreetMap; HOTOSM; Geofabrik; open data transportasi daerah	Jaringan jalan, konektivitas, fasilitas publik
Pengaduan Publik	SP4N-LAPOR; open data pengaduan daerah	Kategori aduan, status, institusi terkait, teks aduan
UMKM	Bank Indonesia Database UMKM; open data UMKM daerah; Kaggle MSME dataset	Profil usaha, penjualan, skala, pembiayaan
Pariwisata	BPS Pariwisata; open data daerah; dataset ulasan wisata publik	Kunjungan, lokasi, rating, ulasan
Energi	Dataset smart meter publik; data IoT simulasi; data gedung/kampus jika tersedia	Konsumsi listrik, waktu, okupansi, suhu
Layanan TI	Dataset helpdesk/service desk publik; dataset tiket simulasi	SLA, kategori tiket, waktu resolusi
Keamanan Siber	UNSW-NB15; CICIDS; log server simulasi; dataset cybersecurity publik	Anomali trafik, serangan jaringan, login mencurigakan

7. Ketentuan Minimal Dataset

1. Minimal 2 sumber data yang relevan dan terdokumentasi.
2. Minimal 1 dataset utama dan 1 dataset pendukung.
3. Minimal 1 data memiliki dimensi wilayah atau waktu.
4. Data mentah harus disimpan terpisah dari data hasil *preprocessing*.
5. Jika menggunakan data simulasi, asumsi, struktur, alasan penggunaan, dan keterbatasan harus dijelaskan.
6. Kelompok bertanggung jawab memverifikasi legalitas dan etika penggunaan data.

8. OSEMN Framework sebagai Kerangka Utama Pengerjaan

Seluruh proyek wajib disusun dengan **OSEMN Framework**: *Obtain*, *Scrub*, *Explore*, *Model*, dan *iNterpret*. Framework ini menjadi dasar alur kerja teknis, struktur laporan, struktur notebook/script, dan urutan presentasi.

Tahap	Makna dalam Tugas	Luaran Minimal
O - Obtain	Memperoleh dan mendokumentasikan data	<i>Raw data</i> , tabel sumber dataset, pertanyaan analitik
S - Scrub	Membersihkan, mengintegrasikan, dan menyiapkan data	<i>Clean dataset</i> , kode <i>preprocessing</i> , fitur baru
E - Explore	Mengeksplorasi pola dan karakteristik data	Statistik deskriptif, visualisasi eksploratif, temuan awal
M - Model	Melakukan analisis lanjutan atau pemodelan	<i>Model/scoring/clustering/forecasting</i> dan evaluasinya
N - iNterpret	Mengubah hasil menjadi <i>insight</i> dan rekomendasi	Minimal 3 <i>insight</i> , 3 rekomendasi, implikasi dan keterbatasan

9. O - Obtain: Pengambilan dan Dokumentasi Data

1. Menetapkan pertanyaan analitik utama.
2. Menentukan dan mengambil minimal 2 sumber data.
3. Mendokumentasikan nama dataset, sumber, periode, format, jumlah baris/kolom, level wilayah, dan alasan pemilihan.
4. Menyimpan data mentah secara terpisah.
5. Menjelaskan keterbatasan awal dataset.

No	Nama Dataset	Sumber	Periode	Format	Baris	Kolom	Peran
1							Utama
2							Pendukung

10. S - Scrub: Pembersihan dan Integrasi Data

1. Mengecek *missing value*, duplikasi, tipe data, format tanggal/wilayah/kategori, dan *outlier*.
2. Menentukan strategi perbaikan data dengan alasan yang jelas.
3. Mengintegrasikan minimal dua dataset menggunakan kunci yang dijelaskan.
4. Membuat minimal satu fitur baru yang relevan.
5. Menyimpan dataset bersih dan kode *preprocessing* yang dapat dijalankan ulang.

Masalah Data	Kondisi Awal	Tindakan Perbaikan	Kondisi Akhir
<i>Missing value</i>			
Duplikasi			
Format tidak konsisten			
<i>Outlier</i>			
Integrasi dataset			

11. E - Explore: Eksplorasi Data

1. Menampilkan statistik deskriptif variabel utama.
2. Menganalisis distribusi, tren waktu, perbandingan wilayah/kategori, dan hubungan antarvariabel.
3. Menyertakan minimal 3 visualisasi eksploratif yang relevan.
4. Menjelaskan interpretasi atas setiap visualisasi utama.
5. Mengaitkan temuan eksploratif dengan pertanyaan analitik.

No	Temuan Eksploratif	Visualisasi Pendukung	Makna Awal
1			
2			
3			

12. M - Model: Analisis Lanjutan atau Pemodelan

1. Memilih metode analitik sesuai karakter masalah.
2. Menjelaskan alasan pemilihan metode dan variabel input.
3. Menjalankan analisis atau model secara benar.
4. Mengevaluasi hasil dengan metrik atau argumentasi yang sesuai.
5. Menjelaskan keterbatasan model.

Komponen	Penjelasan
Tujuan model	
Metode	
Variabel input	
Output	
Metrik evaluasi	
Hasil evaluasi	
Keterbatasan	

13. N - iNterpret: Insight, Rekomendasi, dan Implikasi

1. Menyusun minimal 3 *insight* berbasis bukti data.
2. Menyusun minimal 3 rekomendasi tindakan yang spesifik dan realistis.
3. Menentukan pihak sasaran dan prioritas rekomendasi.
4. Menjelaskan implikasi praktis bagi pengguna sasaran.
5. Menjelaskan keterbatasan analisis dan pengembangan lanjut.

No	Insight	Bukti Data	Implikasi
1			
2			
3			

No	Rekomendasi	Pihak Sasaran	Dasar Data	Prioritas
1				
2				
3				

14. Metode Analitik yang Dapat Digunakan

Jenis Analisis	Contoh Penggunaan
Analisis deskriptif	Rata-rata, median, distribusi, tren, proporsi, perbandingan wilayah
Analisis korelasi	Hubungan indikator sosial, kesehatan, pendidikan, atau lingkungan
Clustering	Segmentasi wilayah, desa, UMKM, pengaduan, atau pelanggan
Klasifikasi	Prediksi kategori risiko atau status layanan
Forecasting sederhana	Perkiraan tren harga, energi, kunjungan, atau pengaduan
Anomaly detection	Lonjakan harga, trafik mencurigakan, konsumsi energi tidak wajar
Sentiment analysis	Ulasan wisata, teks pengaduan publik, komentar warga
Geospatial analysis	Peta risiko, akses fasilitas, konektivitas wilayah

15. Kakas yang Direkomendasikan

Kebutuhan	Kakas
Pengambilan data	Python requests, BeautifulSoup, API, unduhan CSV/Excel, portal open data

Kebutuhan	Kakas
Pengolahan data	Python, pandas, Excel, Google Sheets
Analisis	pandas, scikit-learn, scipy, statsmodels
Visualisasi	matplotlib, seaborn, plotly
Peta	geopandas, folium, kepler.gl, QGIS
Teks	nlTK, scikit-learn, library NLP yang sesuai

16. Luaran Akhir yang Wajib Dikumpulkan

Pengumpulan melalui **Edunex - Assignment**

Luaran	Format / Ketentuan	Tanggal Pengumpulan
Proposal singkat (Bab 1 - 2)	PDF, 3-5 halaman	Senin, 25 Mei 2026
Dataset mentah	CSV/XLSX/JSON atau format sumber asli	Senin, 15 Juni 2026
Dataset bersih	CSV/XLSX setelah preprocessing	
Notebook atau <i>script pipeline</i>	.ipynb atau .py yang dapat dijalankan ulang	
Laporan akhir	PDF mengikuti struktur OSEMN	
Slide presentasi	PPT/PDF mengikuti alur OSEMN	
Video presentasi dan demo	Link youtube/file	
README	Cara menjalankan sistem, struktur folder, dependensi	
Deklarasi penggunaan AI	Tabel penggunaan AI dan validasi hasil	Senin, 25 Mei 2026 dan Senin, 15 Juni 2026

17. Struktur Laporan Akhir Berbasis OSEMN

Bagian	Isi Minimal
Halaman Awal	Judul, anggota, NIM, peran, ringkasan eksekutif, link repository
Bab 1. Pendahuluan	Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengguna sasaran, ruang lingkup
Bab 2. O - Obtain	Sumber data, cara memperoleh data, periode, format, alasan pemilihan, keterbatasan awal
Bab 3. S - Scrub	Kualitas data, <i>cleaning</i> , integrasi, <i>feature engineering</i> , <i>clean dataset</i>
Bab 4. E - Explore	Statistik deskriptif, visualisasi eksploratif, pola, tren, hubungan antarvariabel
Bab 5. M - Model	Metode, input-output, implementasi, evaluasi, keterbatasan
Bab 6. N - iNterpret	<i>Insight</i> , rekomendasi, implikasi, keterbatasan analisis
Bab 7. Implementasi Sistem	Arsitektur, <i>pipeline</i> , struktur folder, serta cara menjalankan sistem
Bab 8. Deklarasi Penggunaan AI	Transparansi pemanfaatan AI generatif
Bab 9. Kesimpulan	Kesimpulan utama, kontribusi, dan pengembangan lanjut

18. Struktur Presentasi Berbasis OSEMN

Slide	Judul	Isi Utama
1	Judul dan anggota	Judul Tugas Besar, peran anggota
2	Konteks masalah	Urgensi masalah, pengguna sasaran
3	Pertanyaan analitik	Pertanyaan yang dijawab sistem
4	O - Obtain	Dataset, sumber, periode, format
5	S - Scrub	Masalah kualitas data dan <i>preprocessing</i>
6	S - Integrasi dan fitur	Penggabungan data, fitur baru
7	E - Explore	Statistik dan pola awal
8	E - Visualisasi utama	Grafik/peta utama dan interpretasi
9	M - Model	Metode, input-output, alasan pemilihan
10	M - Evaluasi	Metrik/hasil model dan keterbatasan

Slide	Judul	Isi Utama
11	N - Insight	Minimal 3 <i>insight</i>
12	N - Rekomendasi	Minimal 3 rekomendasi
13	Demo sistem	Alur penggunaan dan tampilan utama
14	Arsitektur sistem	Pipeline, kakas, struktur proses
15	Kesimpulan	Kontribusi dan arah pengembangan

Durasi video presentasi: 10-15 menit per kelompok

19. Deklarasi Penggunaan AI

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan AI generatif secara bertanggung jawab untuk membantu eksplorasi ide, *debugging*, perbaikan visualisasi, atau penyusunan draf. Semua hasil wajib diverifikasi dan dipahami oleh anggota kelompok.

Template deklarasi: Dalam pengerjaan tugas besar ini, kelompok kami menggunakan kakas AI generatif untuk membantu proses **[sebutkan]**. Seluruh kode, analisis, visualisasi, *insight*, dan rekomendasi telah diperiksa, dijalankan ulang, dan divalidasi oleh anggota kelompok. Kelompok bertanggung jawab penuh atas kebenaran hasil, interpretasi, dan kesimpulan yang disampaikan.

No	Kakas AI	Tujuan Penggunaan	Bagian yang Dibantu	Diverifikasi oleh
1				
2				
3				

20. Rubrik Penilaian SMART untuk Mahasiswa

Komponen	Bobot
1. Problem Framing dan Relevansi Topik	10
2. O - Obtain: Akuisisi dan Dokumentasi Data	10
3. S - Scrub: Pembersihan dan Integrasi Data	15
4. E - Explore: Eksplorasi dan Visualisasi Awal	15
5. M - Model: Analisis Lanjutan atau Pemodelan	15
6. N - iNterpret: Insight dan Rekomendasi	15
7. Implementasi Sistem	10
8. Laporan, Presentasi, dan Demo	5
9. Teamwork, Kontribusi Individu, dan Etika AI	5
Total	100

Skor	Kategori	Makna Umum
4	Sangat Baik / <i>Exemplary</i>	Memenuhi indikator secara lengkap, akurat, terukur, dan menunjukkan kualitas analitik yang kuat.
3	Baik / <i>Satisfactory</i>	Memenuhi sebagian besar indikator dengan kualitas baik, tetapi masih terdapat kekurangan minor.
2	Cukup / <i>Developing</i>	Memenuhi sebagian indikator, tetapi terdapat kekurangan konseptual, teknis, atau interpretatif.
1	Kurang / <i>Unsatisfactory</i>	Tidak memenuhi indikator utama, pengerjaan tidak lengkap, atau hasil sulit diverifikasi.

20.1 Problem Framing dan Relevansi Topik - 10 Poin

Skor	Deskripsi
4	Masalah spesifik, relevan bagi Indonesia/organisasi/perusahaan, pengguna sasaran jelas, pertanyaan analitik terukur, dan ruang lingkup tegas.
3	Masalah relevan dan cukup jelas, tetapi hubungan antara masalah, data, dan keputusan yang didukung belum sepenuhnya tajam.
2	Masalah masih umum, pengguna sasaran kurang jelas, atau pertanyaan analitik belum sepenuhnya dapat dijawab data.
1	Masalah tidak jelas, tidak relevan, atau tidak memiliki pertanyaan analitik yang layak.

20.2 O - Obtain - 10 Poin

Skor	Deskripsi
4	Minimal 2 sumber data relevan dan kredibel; dokumentasi sumber, periode, format, level data, dan raw data sangat lengkap.
3	Minimal 2 sumber data digunakan, tetapi dokumentasi atau penjelasan keterbatasan masih kurang rinci.
2	Sumber data terbatas, sebagian kurang relevan, atau dokumentasinya tidak memadai.
1	Tidak memenuhi ketentuan data, sumber tidak jelas, atau data tidak relevan.

20.3 S - Scrub - 15 Poin

Skor	Deskripsi
4	<i>Cleaning</i> sistematis mencakup missing value, duplikasi, tipe data, format, outlier, integrasi 2 dataset, dan minimal 1 fitur baru terdokumentasi.
3	Sebagian besar proses pembersihan dan integrasi benar, tetapi dokumentasi atau <i>feature engineering</i> masih kurang lengkap.
2	Pembersihan terbatas; masih ada masalah kualitas data yang memengaruhi analisis; integrasi kurang kuat.
1	Proses pembersihan tidak memadai, dataset tidak siap analisis, atau integrasi keliru/tidak dilakukan.

20.4 E - Explore - 15 Poin

Skor	Deskripsi
4	Eksplorasi lengkap: statistik deskriptif, distribusi, tren, perbandingan, hubungan antarvariabel, minimal 3 visualisasi eksploratif, dan interpretasi tajam.
3	Eksplorasi baik, tetapi sebagian interpretasi belum mendalam atau belum sepenuhnya menjawab pertanyaan analitik.
2	Eksplorasi dangkal, visualisasi kurang tepat, atau interpretasi masih deskriptif.
1	Eksplorasi tidak memadai, visualisasi tidak relevan, atau interpretasi tidak jelas.

20.5 M - Model - 15 Poin

Skor	Deskripsi
4	Metode sesuai masalah, alasan pemilihan jelas, input-output tepat, evaluasi memadai, hasil dapat menjawab pertanyaan analitik.
3	Metode cukup sesuai dan berjalan benar, tetapi evaluasi atau interpretasi hasil belum mendalam.
2	Metode kurang sesuai atau hasil model belum dikaitkan kuat dengan pertanyaan analitik.
1	Model/analisis lanjutan tidak jelas, keliru, atau tidak dapat diverifikasi.

20.6 N - iNterpret - 15 Poin

Skor	Deskripsi
4	Minimal 3 <i>insight</i> dan 3 rekomendasi spesifik, berbasis bukti data, relevan dengan pengguna sasaran, memiliki prioritas, dan disertai keterbatasan.
3	<i>Insight</i> dan rekomendasi cukup baik, tetapi sebagian masih umum atau belum jelas prioritas/pihak sasarannya.
2	<i>Insight</i> sebatas deskripsi grafik; rekomendasi kurang spesifik atau kurang kuat dasar datanya.
1	<i>Insight</i> dan rekomendasi tidak layak, tidak berbasis data, atau interpretasi keliru.

20.7 Implementasi Sistem dan Dashboard - 10 Poin

Skor	Deskripsi
4	Pipeline dapat dijalankan ulang, struktur file rapi, dashboard informatif, README jelas, dan proses dari raw data sampai visualisasi dapat ditelusuri.
3	Sistem berfungsi, tetapi masih ada kekurangan minor pada dokumentasi, struktur, atau kemudahan reproduksi.
2	Sistem hanya berjalan sebagian, dan visualisasi kurang informatif.
1	Sistem tidak berjalan, visualisasi tidak tersedia, atau tidak ada dokumentasi penggunaan.

20.8 Laporan, Presentasi, dan Demo - 5 Poin

Skor	Deskripsi
4	Laporan dan slide mengikuti OSEMN secara lengkap; demo berjalan; penyampaian runtut; anggota mampu menjelaskan proyek.
3	Laporan/presentasi cukup baik, tetapi terdapat bagian OSEMN atau demo yang kurang rinci.
2	Laporan kurang terstruktur, presentasi tidak fokus, atau demo terbatas.
1	Laporan tidak mengikuti struktur, demo gagal, atau kelompok tidak mampu menjelaskan hasil.

20.9 Teamwork, Kontribusi Individu, dan Etika AI - 5 Poin

Skor	Deskripsi
4	Peran jelas, kontribusi terdokumentasi, semua anggota memahami proyek, penggunaan AI transparan dan diverifikasi.
3	Peran cukup jelas dan AI dicantumkan, tetapi dokumentasi kontribusi/verifikasi masih kurang rinci.
2	Kontribusi tidak merata, anggota kurang memahami proyek, atau deklarasi AI terlalu umum.
1	Tidak ada bukti kontribusi, AI tidak dideklarasikan, atau terdapat indikasi pelanggaran akademik.